

UNIVERSIDAD DE CALDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

Asignatura: Redes y Comunicaciones

Presentado por:

Fernando Buitrago Marín

Santiago Sanabria Camacho

Carlos Andres Ballesteros

Brayan Sánchez Montolla

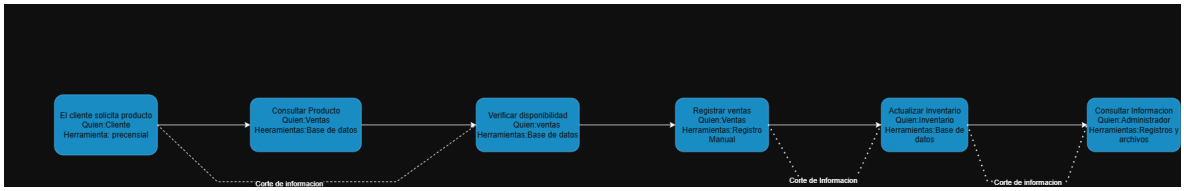
Manizales, Caldas

26/09/2026

Actividad 1 — Ficha de caracterización

Campo	Respuesta
Nombre de la organización	MIPYME colombiana de comercio y servicios
Sector o actividad	Comercio y prestación de servicios
Tamaño	Aproximadamente 10 empleados
Proceso de negocio elegido	Gestión de ventas y control de inventario
Evento que inicia el proceso	El cliente solicita o compra un producto
Resultado que lo termina	Venta registrada y existencia del producto actualizada
Cliente o usuario del resultado	Cliente y personal encargado de la empresa
Volumen aproximado	Por validar con la organización
Fuente de la información	Personal encargado de ventas, inventario y administración

Actividad 2 — Diagrama de flujo de valor



Actividad 3 — Inventario de sistemas

Sistema o herramienta	Qué información guarda	Quién la usa	Problema observado
Cuaderno / registros manuales	Información de ventas y operaciones	Personal de ventas	La información puede quedar dispersa y requiere registro manual
Excel / hojas de cálculo	Productos, cantidades e inventario	Responsable de inventario	No se actualiza automáticamente con las ventas
WhatsApp / mensajería	Información y comunicación con clientes	Ventas y atención al cliente	La información de clientes queda separada de las ventas
Documentos físicos	Registros y soportes de las actividades	Administrador y empleados	Existe información dispersa y es más difícil consultarla

Actividad 4 — Hallazgos de fragmentación

Hallazgo 1 — Las ventas y el inventario se manejan por separado

- **Evidencia:** Las ventas pueden registrarse manualmente mientras el inventario se administra mediante hojas de cálculo.
- **Consecuencia:** El inventario puede no reflejar inmediatamente las ventas realizadas, dificultando conocer las existencias reales.
- **Pregunta pendiente:** ¿Cuánto tiempo pasa entre el registro de una venta y la actualización del inventario?

Hallazgo 2 — La información de los clientes está separada

- **Evidencia:** Los clientes pueden ser gestionados mediante aplicaciones de mensajería, mientras las ventas se registran en otros medios.
- **Consecuencia:** Se dificulta consultar el historial y hacer seguimiento organizado a los clientes.
- **Pregunta pendiente:** ¿Cuántos clientes tienen información registrada en diferentes medios?

Hallazgo 3 — La información del negocio está dispersa

- **Evidencia:** Se utilizan diferentes medios como registros manuales, Excel, aplicaciones de mensajería y documentos físicos.
- **Consecuencia:** El administrador debe consultar diferentes fuentes para analizar las ventas, el inventario y los clientes.
- **Pregunta pendiente:** ¿Cuánto tiempo utiliza actualmente el administrador para reunir información antes de tomar una decisión?

Actividad 5 — Formulación del problema inicial

La MIPYME no puede gestionar de manera centralizada sus ventas, inventario y clientes porque la información se encuentra distribuida en diferentes herramientas, lo que dificulta el control del inventario y la toma de decisiones. Se espera centralizar el 100 % de la información operativa en un sistema durante los primeros tres meses.